IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD8 – Les théorèmes de l'énergie en élasticité

Exercice 1 – Barrage poids

On étudie l'équilibre, sous l'action de l'eau, d'un barrage poids supposé élastique représenté en figure 1.1.

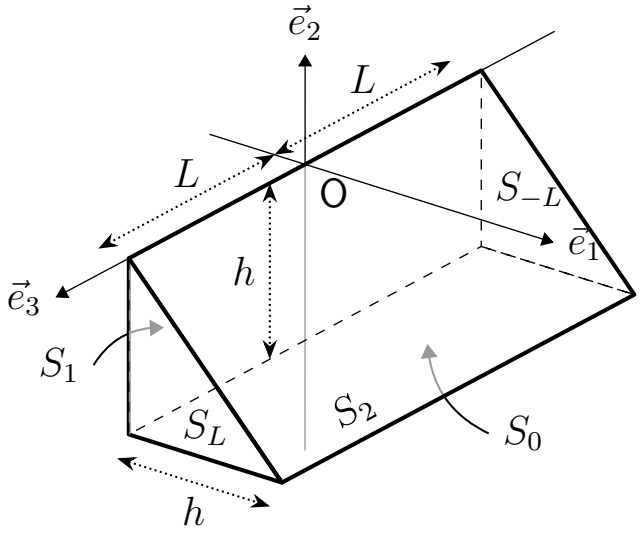


Figure 1.1 – Représentation du barrage poids.

Ce barrage est supposé encastré sur sa face S_0, libre d'effort sur la face S_2 et soumis à une répartition d'effort $\vec{F}$ sur sa face S_1. Le déplacement normal est imposé nul sur les faces S_l et S_{-l}, qui sont libres d'effort tangentiel. On prend $\vec{F} = -p\dfrac{x_2}{h}\vec{e}_1$ où p est donné.

Question 1.1 : Poser le problème et écrire les conditions aux limites. A-t-il une solution unique ?

Question 1.2 : Définir l'espace $\mathcal{U}_{ad}$ des champs de déplacement cinématiquement admissibles. Exprimer l'énergie potentielle élastique.

Question 1.3 : On cherche une solution en déplacement de la forme :

$$\vec{u}^\star = \left(\frac{x_2}{h} + 1\right)(K_1\vec{e}_1 + K_2\vec{e}_2)$$

Vérifier que $\vec{u}^\star$ est cinématiquement admissible, et calculer les constantes K_1 et K_2. Est-ce la solution exacte du problème ?

Exercice 2 – Lopin en compression

On étudie la déformation plane d'une pièce élastique rectangulaire (lopin) entre deux presses parallèles, planes et rigides, représenté en figure 2.1. On suppose que le contact entre les presses et la pièce se fait sans glissement.

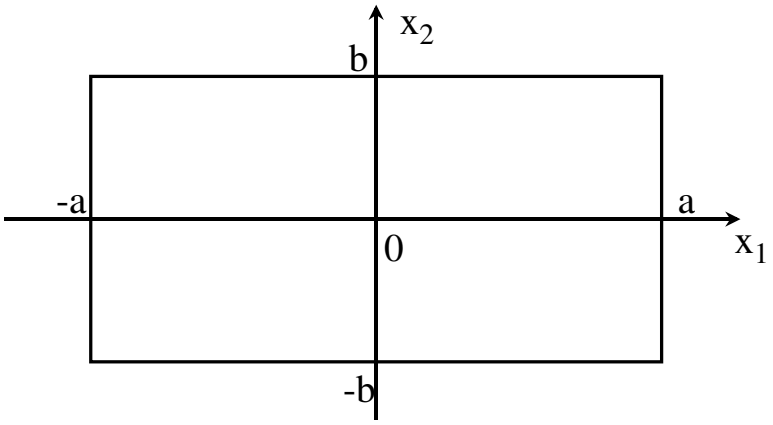


Figure 2.1 – Représentation schématique du lopin.

Les faces $x_1 = \pm a$ sont libres d'effort. Les presses imposent à la face $x_2 = b$ (resp. $x_2 = -b$) un déplacement $-U\vec{e}_2$ (resp. $U\vec{e}_2$) où U est donné. Les forces volumiques sont négligées. On désigne par u_1, u_2 ($u_3 = 0$) les composantes du déplacement. Par raison de symétrie, la fonction u_1 est impaire en x_1 et paire en x_2. De même, la fonction u_2 est paire en x_1 et impaire en x_2. On peut donc se ramener à l'étude du quart du lopin que l'on désigne par Ω : $\{0 \leq x_1 \leq a \ ; \ 0 \leq x_2 \leq b\}$. Le problème étant plan, on rappelle que :

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = 0 \quad \text{et} \quad \sigma_{33} = \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})$$

Question 2.1 : Poser le problème et écrire les conditions aux limites.

Question 2.2 : Définir l'espace $\mathcal{U}_{ad}$ des champs de déplacement cinématiquement admissibles.

Question 2.3 : On souhaite obtenir une solution approchée de ce problème par une méthode de type Ritz, par exemple. Pourquoi l'espace des champs de déplacement cinématiquement admissibles est un espace affine ? À partir d'un changement de variable, écrire une nouvelle formulation du problème à laquelle est associée un espace vectoriel $\mathcal{U}_0$ de champs de déplacement cinématiquement admissibles à zéro.

Question 2.4 : Déterminer une solution approchée de ce problème, en se plaçant dans un sous-espace vectoriel de dimension 2 de $\mathcal{U}_0$ dont les deux vecteurs de base sont :

$$\vec{u}_1^0 = x_1 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \vec{e}_1 \quad \text{et} \quad \vec{u}_2^0 = x_2 \frac{x_2^2 - b^2}{b^2} \vec{e}_2$$